

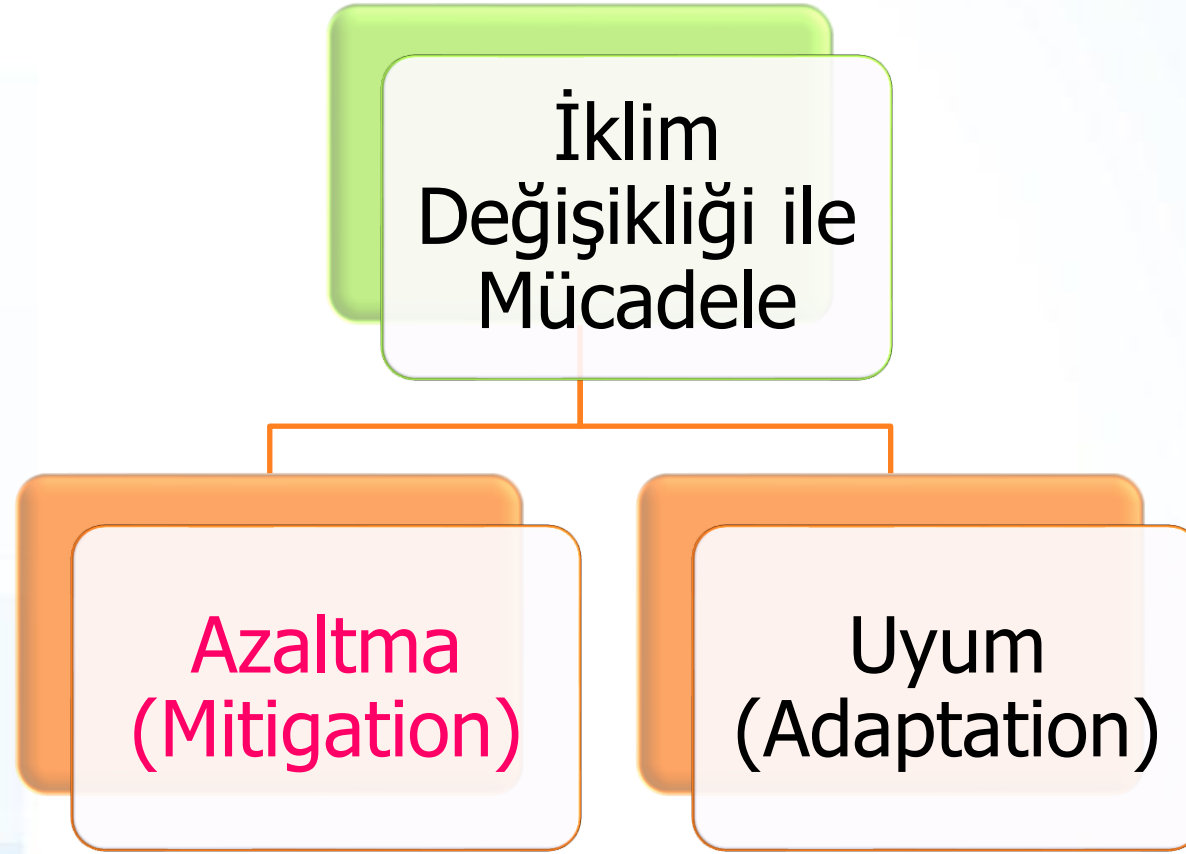


ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>





Azaltım: nedenini azaltır
Sera gazı emisyonlarını
azaltmak / yutakları artırmak

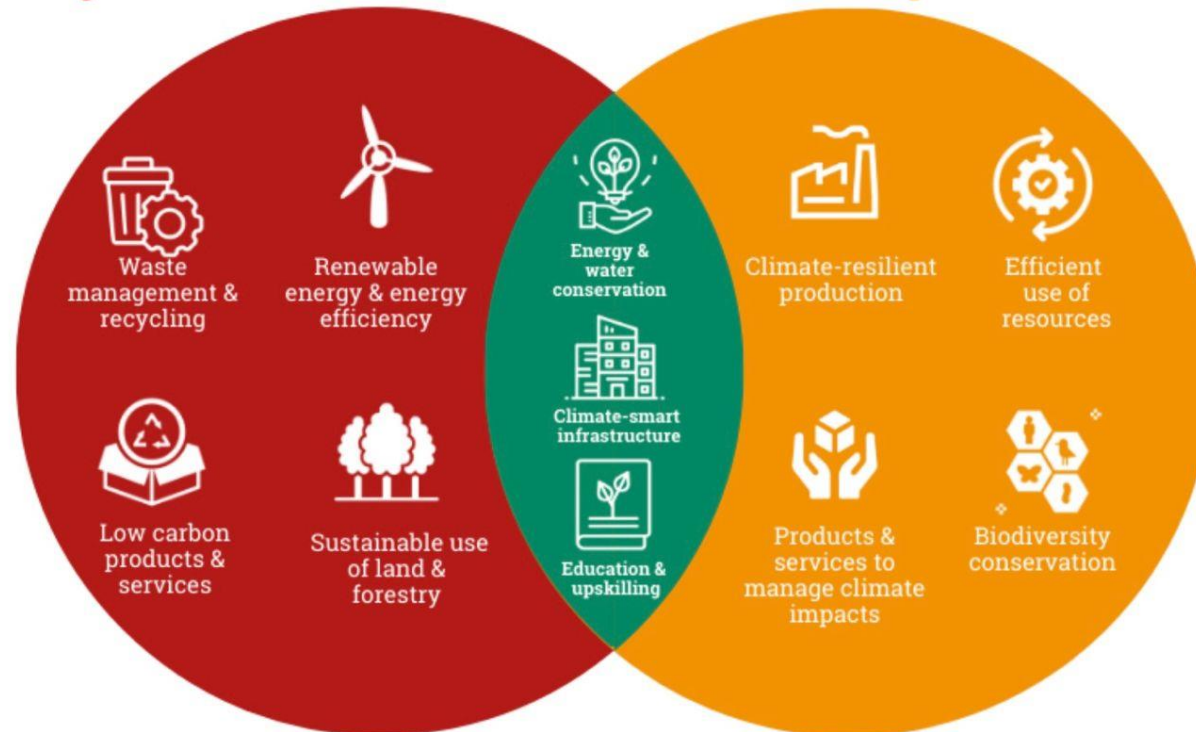
Uyum: sonuçlara hazırlanır
İklim değişikliğinin etkilerine karşı
kırılganlığı ve riskleri azaltmak

İklim Değişikliği ile Mücadele

Climate Change Mitigation

Actions to avoid and/or reduce greenhouse gas emissions

Small and medium-sized enterprises in climate change mitigation focus on:



Climate Change Adaptation

Actions to adjust to the current & future consequences of climate change

Small and medium-sized enterprises in climate change adaptation focus on:

İklim Değişikliğine Uyum (Adaptation)

- Mevcut ve beklenen iklim tehlikeleri ve bunların etkilerine karşılık olarak ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerdeki değişen koşullara adapte olma süreci.
- Uyum sürecinde yapılması gerekenler:
 - potansiyel zararların azaltılması
 - iklim değişikliği ile ilişkili fırsatlardan faydalanma
 - uygulamalar ve yapılardaki değişimler

Uyum Neleri Kapsıyor?

- Afet Risk Yönetimi
- Ekosistem Hizmetleri
- Enerji
- Kentler
- Sanayi
- Sosyal Kalkınma
- Su Kaynakları Yönetimi
- Tarım
- Turizm
- Ulaşım

- Türkiye'nin 2024–2030 İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı; kentler, su kaynakları, tarım ve gıda güvencesi, ekosistemler, halk sağlığı, enerji, sanayi, turizm, ulaşım, sosyal kalkınma ve afet risk azaltma gibi alanları kapsamaktadır.

Afet Risk Yönetimi

- İklim değişikliğinin etkileyebileceği aşırı hava ve iklim olayları ile kuraklık ve orman yangını risklerine karşı hazırlıklı olmak.

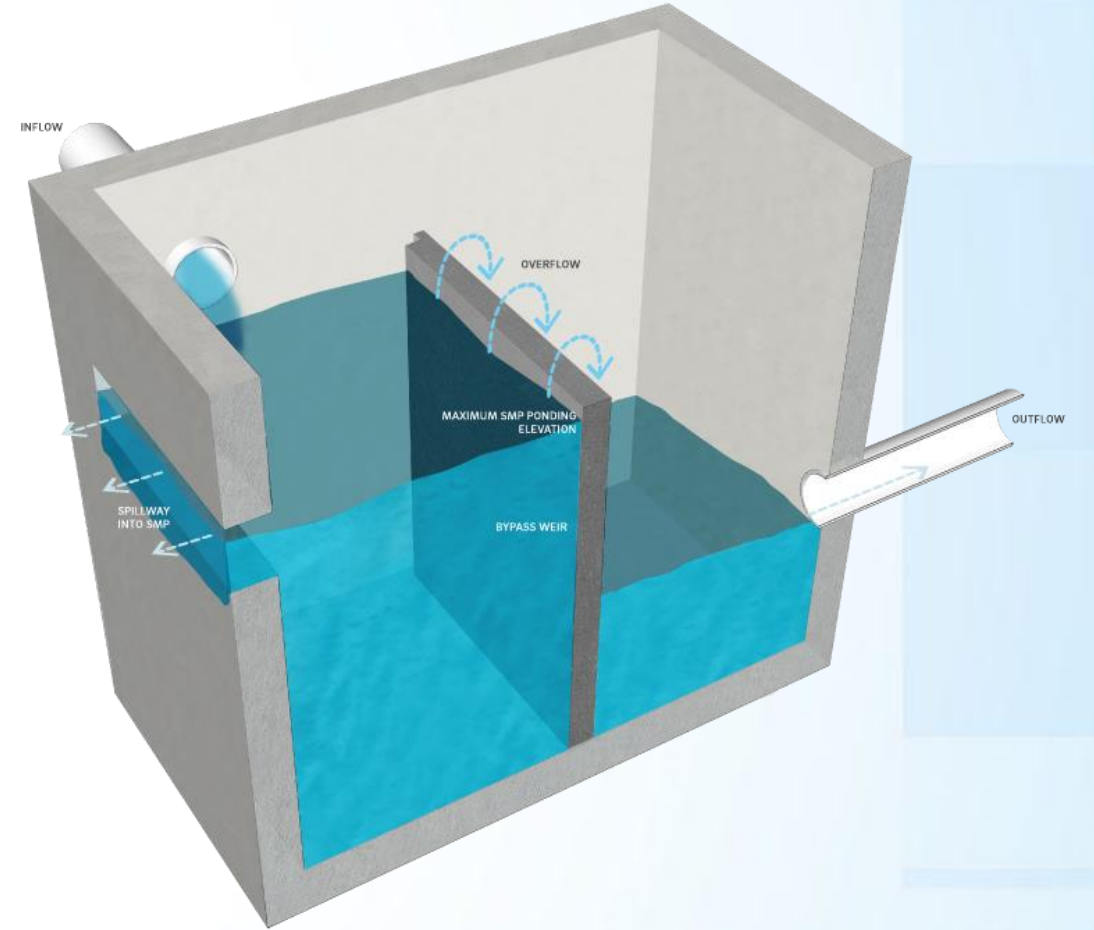
Yapılması gerekenler:

- Yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi
- Yağmur bahçeleri ve bekletme havuzlarının inşası
- Toprak kayması ve heyelan için önlem alınması

Yağmur Bahçeleri ve Bekletme Havuzları



<https://www.seattletimes.com/pacific-nw-magazine/building-a-rain-garden-is-a-creative-pollinator-friendly-way-to-keep-pollution-from-flowing-into-puget-sound/>



Afet Risk Yönetimi

Yapılması gerekenler:

- Fırtına ve yağışlar için erken uyarı sistemleri geliştirilmesi
- Orman yangınlarının izlenmesi, itfaiye teşkilatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
- Su yönetiminin uygun şekilde yapılması

Örnek:

- Sulak alanların korunması → taşkın riskinin azaltılması + biyolojik çeşitliliğin korunması + su kalitesinin desteklenmesi

Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem: belirli bir bölgedeki canlılar ve cansız çevre arasındaki etkileşimler.

Ekosistem hizmetleri

- tedarik (gıda, temiz su, odun vb.),
- destekleyici (biyolojik çeşitlilik, fotosentez, toprak oluşumu, habitat sağlama vb.),
- düzenleyici (iklim düzenleme, afet/erozyon önleme, su temizleme, hava kalitesi düzenleme vb.)
- kültürel (rekreasyon ve estetik değerler vb.)

Ekosistem Hizmetleri

- Yapılması gerekenler:
- Ekosistem yapısının korunması
- Tür kayıplarının önlenmesi
- İstilacı türler ile mücadele

Örnek:

- Kentlerde ağaç/yeşil alanlar → gölgeleme + kentsel ısı adasının azaltılması + yağmur suyunun tutulması

Enerji

- Enerji arz ve talebi ile enerji iletimi iklim değişikliğinden etkilenmektedir.
- Kuraklık → hidroelektrik üretiminde azalma
- Aşırı sıcaklar → termik santrallerde soğutma sorunları
- Fırtına/sel → enerji iletim hatlarında hasar
- Sıcak hava dalgaları → elektrik talebinde artış

Uyum seçenekleri

- Şebekenin iklim risklerine göre güçlendirilmesi
- Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi
- Depolama sistemleri
- Talep tarafı yönetimi
- Kritik enerji altyapısının taşkın/sıcaklık/fırtına risklerine göre tasarlanması

Kentler

- Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentsel alanlarda şiddeti artan fırtınalar, şiddetli yağış ve seller, heyelan, kuraklık, orman yangınları, sıcak hava dalgaları, su stresi ve su kıtlığı daha çok görülecektir.
- Yapılması gerekenler:
- İklim risklerini dikkate alan sürdürülebilir ve dirençli kentlerin geliştirilmesi

Kentler

- Yapılması gerekenler:
- Taşkın riskine uygun yağmur suyu altyapısı
- Sıcak hava dalgalarına karşı gölgelendirme ve yeşil alanlar
- Su verimliliği ve yeniden kullanım
- Erken uyarı sistemleri
- Kritik altyapının korunması
- Isı adasının azaltılması
- Acil durum ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi

Sanayi

- Sanayi tesisleri; sıcaklık artışı, su kıtlığı, taşkın, fırtına ve tedarik zinciri kesintileri gibi iklim risklerinden etkilenebilir.
- Yapılması gerekenler:
- Uyum için; kritik altyapının güçlendirilmesi, su verimliliğinin artırılması, alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi, tesislerin iklim risklerine göre konumlandırılması ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi gibi önlemler alınabilir.
- Sanayinin sera gazı emisyonlarını azaltması azaltım, iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırması ise uyum kapsamındadır.

Sosyal Kalkınma

- İklim değişikliğinin etkileri toplumun tüm kesimlerinde aynı değildir. Gelir düzeyi, yaş, sağlık durumu, çalışma koşulları, barınma koşulları ve iklim tehlikelerine maruziyet gibi faktörler kırılganlığı etkileyebilir.
- Yapılması gerekenler:
- Sosyal koruma programları
- Aşırı sıcaklara karşı çalışanların korunması
- Afet sonrası destek
- Sağlık hizmetlerine erişim
- Erken uyarıların herkes tarafından erişilebilir olması

Su Kaynakları Yönetimi

- Sıcaklık artışı su döngüsünü ve yağış rejimlerini değiştirerek bazı bölgelerde kuraklık ve su kıtlığı riskini artırabilir. Aynı zamanda kısa süreli şiddetli yağışların ve taşkınların görülme riskini de etkileyebilir.

Yapılması gerekenler:

- Etkin su yönetimi (su tasarrufu)
- Yağmur hasadı ile su biriktirilmesi
- Arıtılmış atıksuyun uygun kalite standartları sağlanarak yeniden kullanılması.

Etkin Su Yönetimi

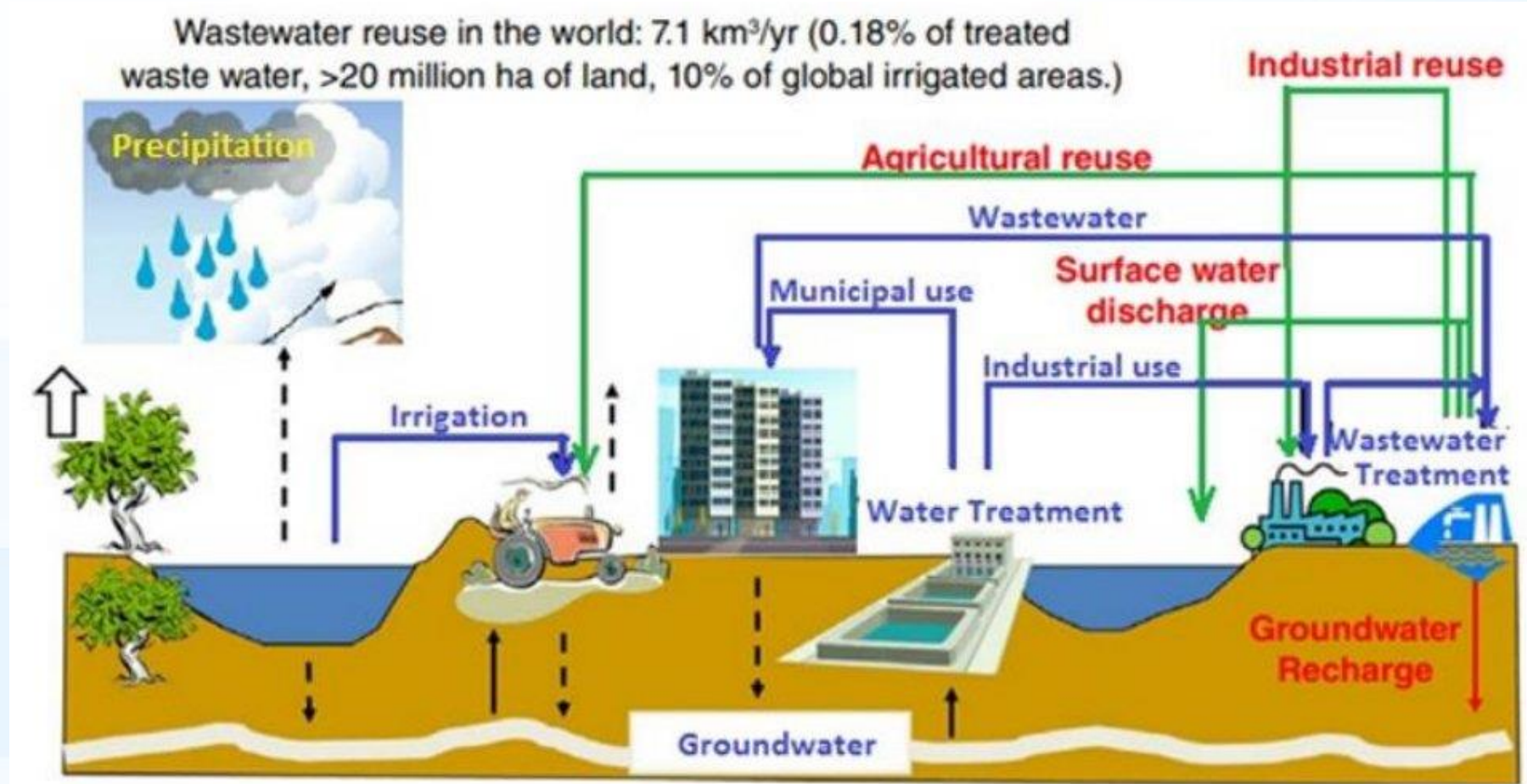
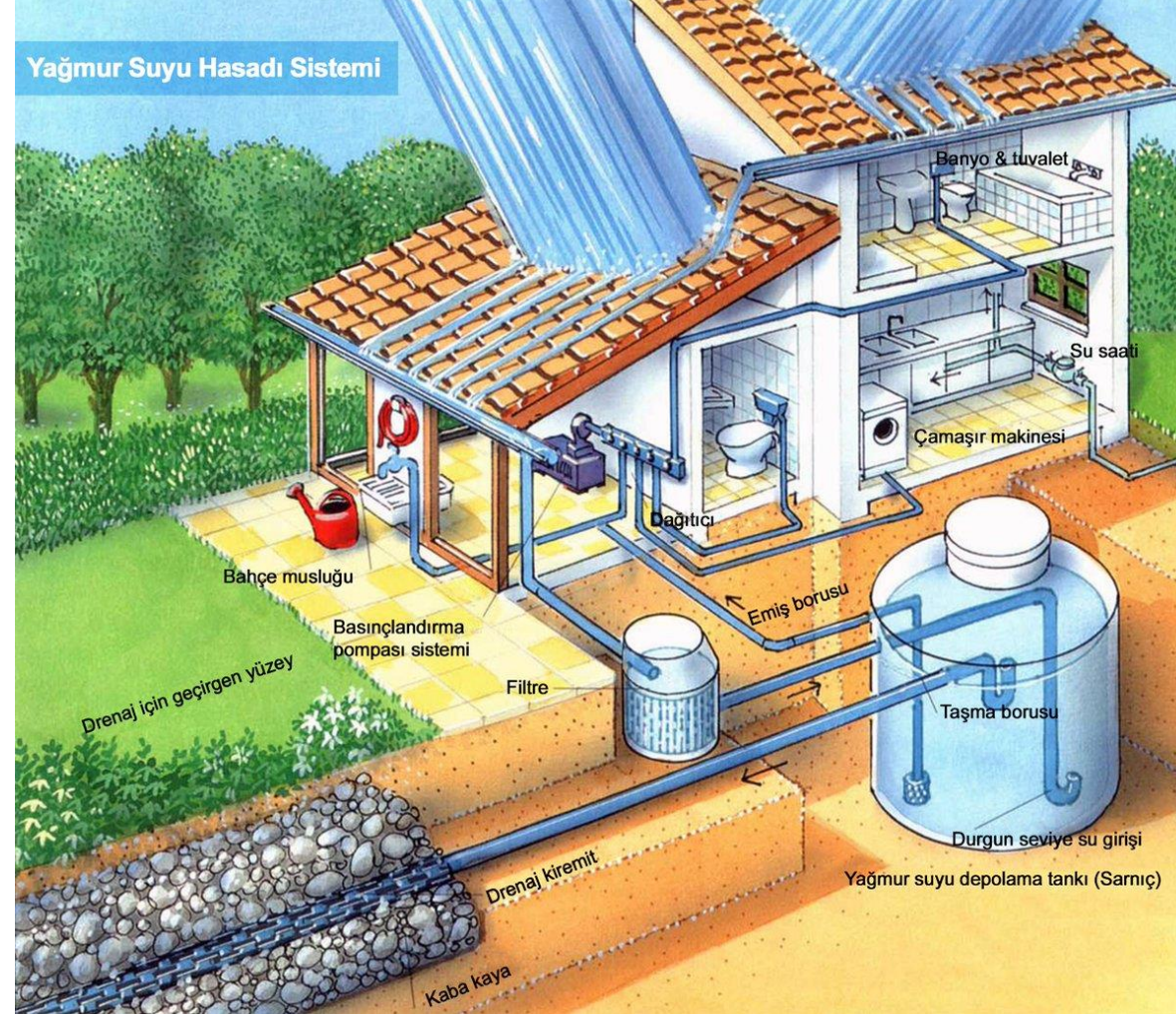


Figure 2. Wastewater reuse and the hydrologic cycle (adapted from [19]).

<https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3351>

Yağmur Hasadı



Tarım

- Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve artan kuraklık riski tarımsal üretimi etkileyebilir. Tarım ürünlerinin azalması gıda güvenliğini etkileyecek ve yetersiz beslenmeye sebep olacaktır.

Yapılması gerekenler:

- Damla sulama
- Kuraklığa/sıcağa dayanıklı çeşitler
- Ekim zamanlarının değiştirilmesi
- Ürün deseninin değiştirilmesi
- Toprak neminin korunması
- Hassas sulama
- Tarımsal meteorolojik erken uyarı sistemleri
- Zararlı ve hastalıkların izlenmesi

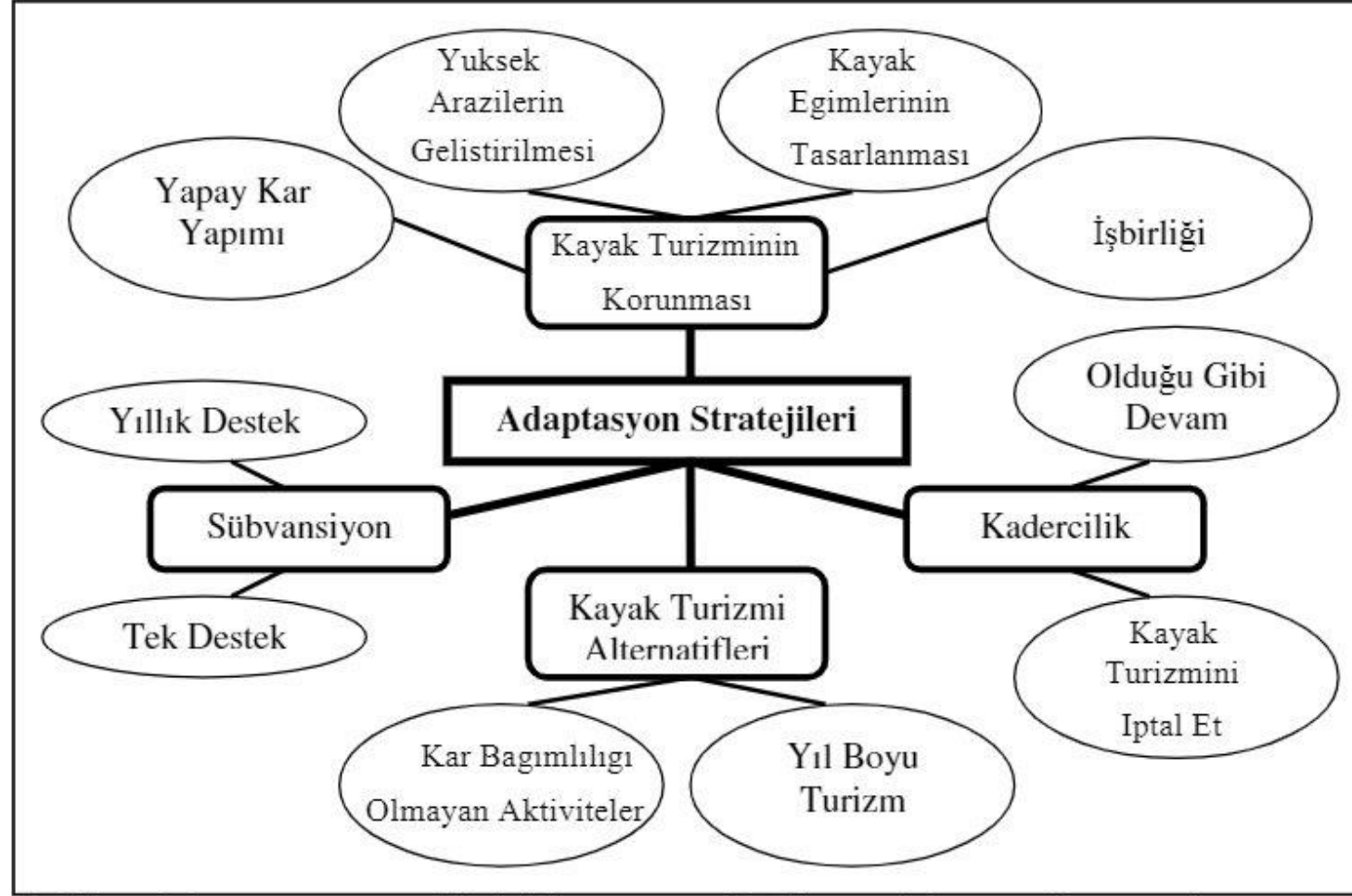
Turizm

- Turizm türleri ve sezonu iklim değişikliğinden etkilenecektir.
- İklim değişikliği turizmi yalnızca “sıcaklık artışı” üzerinden değil; termal konfor, yağış, su kaynakları, kar koşulları ve aşırı hava olayları üzerinden etkileyebilir.

Yapılması gerekenler:

- Turizm sezonlarının ve destinasyon tercihlerinin değişmesi
- Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
- Yapay kar kullanımı (Su ve enerji kullanımı ile çevresel etkileri dikkate alınmalıdır.)

Kış Turizmi



Şekil-6: Adaptasyon stratejileri (Elsasser ve Bürki, 2002'den uyarlanmıştır)

Ulaşım

- İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları ulaştırma sektörünü olumsuz etkileyecektir.
- Aşırı yağış ve taşkın
- Heyelan
- Sıcak hava dalgaları
- Fırtına
- Deniz seviyesinin yükselmesi
- Aşırı sıcakların asfalt ve demiryolu altyapısına etkisi

Yapılması gerekenler:

- Köprü ve menfez kapasitesinin artırılması
- Yol drenajının iyileştirilmesi
- Heyelan risklerinin dikkate alınması
- Demiryolu ve asfalt altyapısının yüksek sıcaklıklara göre tasarlanması
- Kıyı ulaşım altyapısının deniz seviyesi değişimine göre planlanması
- Kritik ulaşım güzergâhları için alternatif rotalar

AR-GE ve Bilimsel Arařtırmalar

- Uyum kapsamında belirtilen tüm alanlarda araştırma geliştirme faaliyetleri desteklenmeli ve bilimsel arařtırmalar yapılmalıdır!

Örnek:

- İklim verileri, erken uyarı sistemleri, iklim projeksiyonları ve risk haritaları karar vericilerin uyum planlamasında kullanılmalıdır.

Uyumsuz Uyum (Maladaptation)

- İklim riskini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen ancak uzun vadede başka riskleri artıran veya başka gruplar üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturan uyum uygulamaları "Uyumsuz Uyum" olarak adlandırılır.

Örnek:

- Aşırı sıcaklarda sadece klima kullanımını artırmak
 - → bireysel ısı stresini azaltabilir.
 - → elektrik talebini ve emisyonları artırabilir.
- Uyum önlemi olması, bir uygulamanın otomatik olarak iyi sonuç vereceği anlamına gelmez.

Uyum sınırları

- Yumuşak sınırlar (soft limits): Uyum teknik olarak mümkün olabilir ancak finansman, teknoloji, kurumlar, yönetim veya bilgi eksikliği gibi nedenlerle uygulanması zorlaşır.
- Kesin/sert sınırlar (hard limits): Uyum önlemleri artık kabul edilebilir risk düzeyini sağlayamaz veya fiziksel/ekolojik sınırlar nedeniyle mümkün değildir.

Kaynaklar

- <https://iklimeuyum.org/hakkinda/iklime-uyum/>
- <https://iklim.gov.tr/ssss/iklim-degisikligine-uyum>